Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Null Safety
& il tipo Optional

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2025/2026

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

RAPPRESENTARE L'ASSENZA

- Spesso ci si trova di fronte a situazioni in cui occorre *rappresentare l'assenza* di un oggetto
  - risultati non disponibili (es. ricerche che non hanno dato esito)
  - risultati impossibili (es. nelle matrici, **`extractMinor`** con indici di riga/colonna «esterni» o in presenza di matrice non quadrata)
  - argomenti «opzionali» che l'utente potrebbe fornire o non fornire
- Come gestire *opportunamente* tutto ciò?
- Un classico modo di farlo è *passare/restituire* ***`null`***
  - se non c'è risultato (es. "elemento non trovato" in una ricerca)
  - se quel certo argomento in quel certo caso "non c'è" o "non serve"
- ma è un approccio *naif* che *inietta fragilità* nel software
  - in effetti, è il perfetto *generatore di NullPointerException* (*NPE*)

PERCHÉ NON `null`?

- Lasciamolo dire direttamente a Tony Hoare:

I call it my billion-dollar mistake. It was the invention of the null reference in 1965. At that time, I was designing the first comprehensive type system for references in an object oriented language (ALGOL W). My goal was to ensure that all use of references should be absolutely safe, with checking performed automatically by the compiler. But I couldn't resist the temptation to put in a null reference, simply because it was so easy to implement. This has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have probably caused a billion dollars of pain and damage in the last forty years. [wikipedia]

PERCHÉ NON `null`?

- Perché **`null`** è inopportuno?
  - se una funzione può restituire **`null`**, il cliente è *obbligato a verificare sempre il risultato* prima di poterlo usare (altrimenti, NPE)
  - quindi, il codice del chiamante si riempie di **`if(… != null)`** e diventa illeggibile: la *business logic* si perde in mezzo ai controlli
  - alla minima svista esplode tutto *e lo fa nel posto sbagliato:* le NPE sono *un incubo*, rendono il debugging faticoso e time-consuming
  - last but not least, *non funziona coi valori primitivi*: non essendo oggetti, non hanno un "null" (per i soli reali, al limite, c'è **`NaN`**…)
- Non a caso i linguaggi più moderni cercano di *evitare o comunque circoscrivere/disciplinare* l'uso di **`null`**
- Nuovo obiettivo: *NULL SAFETY*

RAPPRESENTARE L'ASSENZA DI VALORE NEI REALI

- Le due classi di libreria **`Float`** e **`Double`** fungono (anche) da "librerie di supporto" per i tipi **`float`** e **`double`**, rispettivamente
- Fra le altre cose, definiscono *tre costanti pubbliche*

`NaN`	A constant holding a Not-a-Number (NaN) value of type `float`.
`NEGATIVE_INFINITY`	A constant holding the negative infinity of type `float`.
`POSITIVE_INFINITY`	A constant holding the positive infinity of type `float`.

Java | ~C# | Kotlin | ~Scala

- **`NaN`** (Not A Number) rappresenta *l'assenza del valore atteso*
  - è il valore restituito dalle *forme indeterminate* (∞-∞, ∞/∞)
  - può essere sfruttato anche per *rappresentare l'assenza di risultato* in funzioni che restituiscono **`float`** o **`double`**
  - le due librerie **`Float`** e **`Double`** offrono la funzione statica **`isNaN`** per verificare se un dato valore reale sia "assente"

NUMERI REALI: NaN e ∞

Java

```java
double nan = Double.NaN;
double plusInf = Double.POSITIVE_INFINITY;
double minusInf = Double.NEGATIVE_INFINITY;

double diffPlusInf = plusInf - plusInf;
System.out.println(diffPlusInf);                // NaN
System.out.println(diffPlusInf==nan);           // false: NaN non è mai uguale a sé stesso!
System.out.println(Double.isNaN(diffPlusInf));  // true
System.out.println(Double.isNaN(nan));          // true
//-----------------------------------------------------------------------------------------
System.out.println(plusInf + 3.0);              // Infinity
System.out.println(minusInf + 3.0);             // -Infinity
//System.out.println(7/0);                      // ESPLODE fra interi
System.out.println(7.0/0);                      // Infinity
System.out.println(Double.isInfinite(-7/0.0));  // true
```

```
NaN
false
true
true
Infinity
-Infinity
Infinity
true
```

Kotlin

```kotlin
fun main() {
    val nan = Double.NaN;
    val plusInf = Double.POSITIVE_INFINITY;
    val minusInf = Double.NEGATIVE_INFINITY;
    val diffPlusInf = plusInf - plusInf;

    println(diffPlusInf);           // NaN
    println(diffPlusInf==nan);      // false: NaN non è mai uguale a sé stesso!
    println(diffPlusInf.isNaN());   // true
    println(nan.isNaN());           // true
    //-----------------------------------------------------------------------
    println(plusInf + 3.0);         // Infinity
    println(minusInf + 3.0);        // -Infinity
    //println(7/0);                 // ESPLODE fra interi
    println(7.0/0);                 // Infinity
    println((-7/0.0).isInfinite()); // true
}
```

```
NaN
false
true
true
Infinity
-Infinity
Infinity
true
```

Scala

```scala
val nan = Double.NaN;
val plusInf = Double.PositiveInfinity;
val minusInf = Double.NegativeInfinity;

val diffPlusInf = plusInf - plusInf;
println(diffPlusInf);           // NaN
println(diffPlusInf==nan);      // false perch
println(diffPlusInf.isNaN);     // true
println(nan.isNaN);             // true
//-----------------------------------
println(plusInf + 3.0);         // Infinity
println(minusInf + 3.0);        // -Infinity
// println(7/0);                // ESPLODE fra
println(7.0/0);                 // Infinity
println((-7/0.0).isInfinity); // true
```

```
NaN
false
true
true
Infinity
-Infinity
Infinity
true
```

C#

```csharp
double nan = Double.NaN;
double plusInf = Double.PositiveInfinity;
double minusInf = Double.NegativeInfinity;

double diffPlusInf = plusInf - plusInf;
Console.WriteLine(diffPlusInf);                 // NaN
Console.WriteLine(diffPlusInf==nan);            // false
Console.WriteLine(Double.IsNaN(diffPlusInf));   // true
Console.WriteLine(Double.IsNaN(nan));           // true
//-----------------------------------------------
Console.WriteLine(plusInf + 3.0);               // Infi
Console.WriteLine(minusInf + 3.0);              // -Infi
//Console.WriteLine(7/0);                       // ESPLO
Console.WriteLine(7.0/0);                       // Infi
Console.WriteLine(Double.IsInfinity(-7/0.0));   // true
```

```
NaN
False
True
True
∞
-∞
∞
True
```

RAPPRESENTARE L'ASSENZA DI VALORE NEI REALI: `NaN`

- Quindi, nei reali, se non si è potuto calcolare il risultato, ha senso restituire **`NaN`**, piuttosto che un valore «a caso»
  - Esempio: nelle matrici, se la matrice non è quadrata il determinante non esiste, quindi ha senso restituire **`NaN`**:

```
public double det() {
  return isSquared() ? calcDet() : Double.NaN;
}
```

Java | C# | ~Kotlin | ~Scala

- Punto chiave: il cliente che riceve **`NaN`** *non esplode*, perché riceve comunque "un risultato" (non "il nulla")
  - ovviamente, **`NaN`** si propaga nelle operazioni successive, che daranno quindi tutte come risultato **`NaN`**…
  - …ma questo è logico: se manca un valore, le operazioni successive perdono di senso, non possono "far finta" di averlo!

RAPPRESENTARE L'ASSENZA DI VALORE NEI REALI: `NaN`

- Ovviamente, di conseguenza, *anche i test* devono considerare i casi in cui il risultato potrebbe essere "assente"

Java

```
@Test
public void testDetNaN() {
    Matrix m = new Matrix(new double[][] { { 1, 0, 0, 1 }, { 0, 1, 0, 1 }, { 0, 0, 1, 1 } });
    assertTrue(Double.isNaN(m.det()));
}
```

- MA:
  - è comunque una «via di mezzo», una sorta di «toppa», non una *vera soluzione pulita* al problema
  - per tutti gli altri oggetti, *ma anche per int, long*, etc., come possiamo fare, se non vogliamo usare **`null`**…?

RAPPRESENTARE L'ASSENZA DI OGGETTI

- Assodato che passare/restituire **`null`** *inietta fragilità* indesiderate nel software
  - e causa ***`NullPointerException`*** difficili da debuggare
- prendiamo atto che, come già nei reali con NaN, *l'assenza dovrebbe sempre essere esplicitamente rappresentata*
  - non va *elusa* o "nascosta dietro un **`null`**", anzi: *si deve vedere quando e dove* un oggetto possa mancare
  - come con lo 0 in matematica, serve un *modo esplicito* per *denotare l'assenza* di elementi: non basta "non scrivere che ci sono"
    → «scrivere che una cosa non c'è» è *conoscenza, afferma un fatto*
    «non scrivere che una cosa c'è» è invece *dubbio, ignoranza*
  - con le rappresentazioni implicite *non si esprimono concetti né vincoli, non si computa:* la realtà va *sempre esplicitamente rappresentata*

OBIETTIVO: NULL SAFETY

- Linguaggi diversi adottano approcci diversi
  - Java e Scala 2 agiscono a livello di libreria, introducendo il concetto di tipo **`Optional`** (in Scala: **`Option`**)
  - Scala 3 ha agito a livello di linguaggio, facendo sia discendere la classe **`Null`** da **`Any`** (con varie conseguenze) sia introducendo una *nuova specifica sintassi* per consentire gli assegnamenti **`null`**
  - Kotlin: agisce a livello di linguaggio, ritenendo i normali tipi (classi, interfacce) a priori *«non-nullable»*
    - viene vietato l'uso di **`null`** negli assegnamenti nei tipi «normali»
    - vengono vietate chiamate di metodi su oggetti *potenzialmente nulli:* se indispensabili, si introducono *operatori speciali «appesantiti»* per farlo
    - nascono *specifici tipi «nullable»* a complemento dei tipi «non nullable»
  - C#: da C# 8.0, sostanzialmente come Kotlin
    - prima, occorreva costruirsi a mano un analogo all'**`Optional`** di Java

IL TIPO “OPZIONALE”

- NUOVO APPROCCIO: esprimere esplicitamente l'idea che un oggetto *possa mancare*, ovvero sia *opzionale*
  - NON manipolare direttamente un oggetto *che possa essere* ***`null`***
  - MA incapsularlo in un adapter **`Optional<T>`** (Scala: **`Option[T]`**) che in quanto tale *non sia mai* ***`null`***
    - il **`null`**, nel caso, è *dentro* all’adapter
- SINTASSI: **`Optional<T>`** Java / **`Option[T]`** Scala
  - il "vero" oggetto che ci interessa, di tipo **`T`** (eventualmente **`null`**) è incapsulato in un oggetto-wrapper ausiliario *optional*
  - l’oggetto-wrapper ***`Optional`*** *esiste sempre: non è mai* ***`null`***
  - quindi, può essere usato, passato, fatto circolare, testato… *senza rischio che spari una NPE a tradimento* ☺

IL TIPO `Optional<T>` in JAVA

Java

- **`Optional<T>`** incapsula un possibile valore di tipo **`T`**
  - per incapsulare un valore: **`Optional.of`**
  - per esprimere il "nessun valore": **`Optional.empty`**
  - per accertare la presenza/assenza: **`isPresent`** / **`isEmpty`**
  - per estrarre il valore (se presente): **`get`** / **`getOrElse`**
- Vantaggi
  - PUNTO CHIAVE: si esplicita nella signature della funzione che un risultato possa non esserci o che un argomento sia facoltativo
  - si elimina così la sorgente di fragilità dovuta al *rischio che un oggetto inaspettatamente non esista* e conseguente imprevista NPE
  - i clienti sanno di avere tra le mani *solo oggetti che esistono sempre*
  - <u>solo per accedere al contenuto</u> essi dovranno verificare preventivamente che l'oggetto opzionale "ci sia" (metodo **`isPresent`**)

IL TIPO `Option[T]` in SCALA 2

Scala

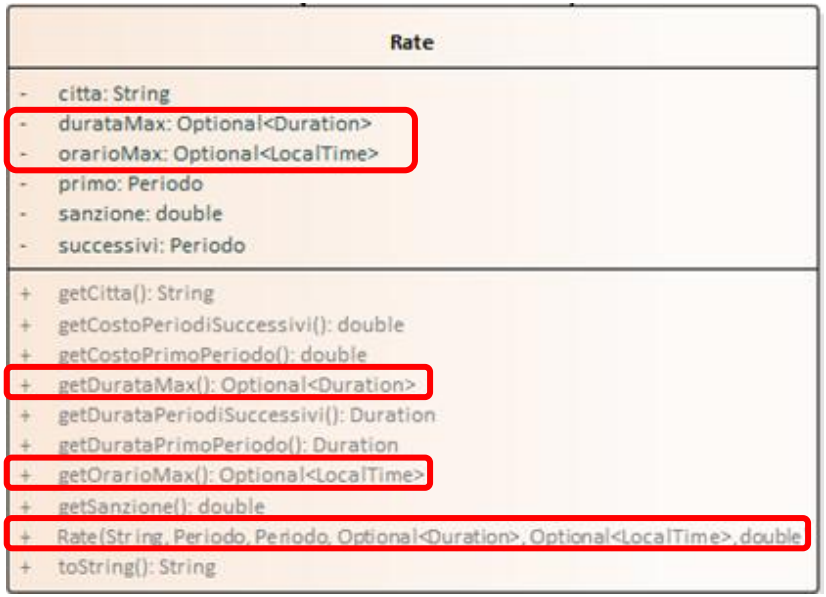
- `Option[T]` incapsula un possibile valore di tipo `T`
  - è una classe astratta con due sottoclassi concrete: `Some` e `None`
  - per incapsulare un valore: `Some(valore)`
  - per esprimere il "nessun valore": `None`
  - o, con un comodo factory method: `Option(valoreOrNull)`
  - per accertare la presenza del valore: `isDefined` / `isEmpty`
  - per estrarre il valore (se presente): `get` / `getOrElse`
- Impostazione analoga
  - tecnicamente, un po' più verbosa per l'uso di `Some`/`None`, ma mitigata dal factory method `Option(…)` che ne limita l'uso diretto
  - impianto generali e metodi disponibili molto simili

ESEMPIO
`Optional` nel compito BikeRent

Java

Nel compito BikeRent del 12/9/2018

- la classe **`Rate`** rappresenta una *tariffa*, caratterizzata da nome della città, costo e durata del primo periodo e dei periodi successivi, eventuale durata max e orario di rientro limite, ammontare della sanzione per violazioni
- una città potrebbe *non prevedere alcuna durata max* e/o *alcun orario limite di rientro:* per questo sono **`Optional<Duration>`** e **`Optional<LocalTime>`**
- il costruttore prevede quindi due argomenti **`Optional`**
- gli accessor corrispondenti restituiscono quindi anch'essi due **`Optional`**



`Optional` PER TIPI PRIMITIVI

- **`Optional<T>`** incapsula un possibile valore di tipo **`T`**
  MA il tipo **`T`** dev'essere una classe o un'interfaccia
- Quindi, *in Java non può essere un tipo primitivo,* perché i tipi primitivi non sono oggetti (sigh…)
- Per ovviare, sono state definite tre classi ausiliarie

  Java

  `OptionalInt`, **`OptionalLong`**, **`OptionalDouble`**

  per i tre tipi primitivi più usati, **`int`**, **`long`**, **`double`**
  - i corrispondenti metodi per recuperare il valore primitivo interno si chiamano **`getAsInt`**, **`getAsLong`**, **`getAsDouble`**
- In Scala e Kotlin, dove non esistono tipi primitivi perché *everything is an object,* il problema ovviamente non si pone

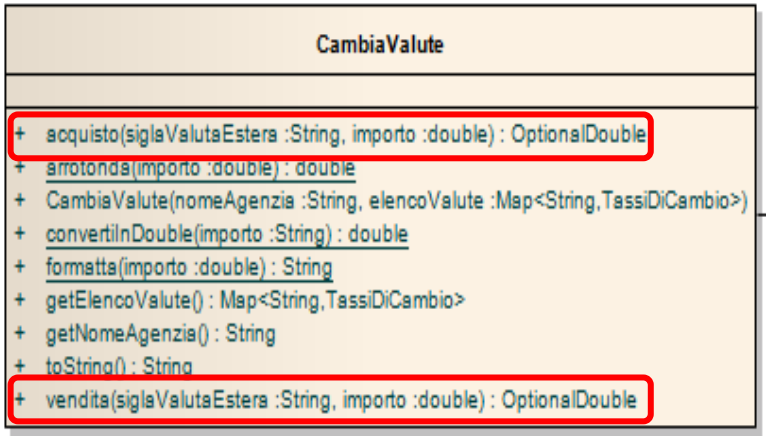
ESEMPIO
`Optional` nel compito CambiaValute

Java

Nel compito CambiaValute del 12/1/2016:

- la classe **`CambiaValute`** rappresenta un'agenzia cambiavalute
- i due metodi **`acquisto`** e **`vendita`** calcolano l'equivalente di un importo da/verso una valuta estera specificata come stringa (USD, GBP, etc.)
- poiché un'agenzia non è ovviamente tenuta a trattare tutte le valute del mondo, il risultato dei metodi **`acquisto`** e **`vendita`** è un **`OptionalDouble`**

  se l'agenzia *non tratta quella specifica valuta,* il risultato ovviamente non esiste.



Optional: ESEMPIO 1

Java

```
OptionalDouble aliquota = OptionalDouble.of(8.6);
if (aliquota.isPresent()) System.out.println(aliquota.getAsDouble());
else System.out.println("aliquota indefinita");

OptionalDouble detrazione = OptionalDouble.empty();
if (detrazione.isEmpty()) System.out.println("nessuna detrazione");
else System.out.println(detrazione.getAsDouble());
```

In Java, i tre tipi primitivi più usati (int, long, double) hanno il loro wrapper Optional specializzato

```
8.6
nessuna detrazione
```

Scala

```
val aliquota : Option[Double] = Some(8.6); // o anche: Option(8.6)
if (aliquota.isDefined) println(aliquota.get);
else println("aliquota indefinita");

val detrazione : Option[Double] = None;
if (detrazione.isEmpty) println("nessuna detrazione");
else println(detrazione.get);
```

Factory method di comodità

```
8.6
nessuna detrazione
```

Optional: ESEMPIO 2

Il metodo orElse fornisce un'alternativa quando il valore interno non è presente

Java

```
OptionalDouble aliquota
System.out.println(aliquota.orElse(10.6));

OptionalDouble aliquota2 = OptionalDouble.empty();
System.out.println(aliquota2.orElse(10.6));
```

```
8.6
10.6
```

In Scala, non esistono tipi primitivi: si usa il wrapper Option generico

Factory method di comodità

Scala

```
val aliquota : Option[Double] = Some(8.6); // anche: Option(8.6)
println(aliquota.orElse(Some(10.6))); // anche: Option(10.6)
println(aliquota.orElse(Some(10.6)).get);

val aliquota2 : Option[Double] = None;
println(aliquota2.orElse(Some(10.6))); // anche: Option(1
println(aliquota2.orElse(Some(10.6)).get);
```

```
Some(8.6)
8.6
Some(10.6)
10.6
```

Optional: ESEMPIO 3

Java

```
String nome = null;
Optional<String> optString1 =
    (nome==null) ? Optional.empty() : Optional.of(nome);
Optional<String> optString2 = Optional.ofNullable(nome);
System.out.println(optString1);
System.out.println(optString2);
```

Due forme equivalenti

```
Optional.empty
Optional.empty
```

Scala

```
val nome : String = null;
val optString1 : Option[String] =
    if(nome==null) None else Some(nome);
val optString2 : Option[String] = Option(nome);
println(optString1);
println(optString2);
```

Qui il factory method è molto comodo: equivale a `ofNullable`

```
None
None
```

`Optional` FOREVER...?

- NO! `Optional` non va usato «solo perché esiste»
- Ci sono due casi d'uso tipici:
  - incapsulare un `null` di ritorno, per restituire un *esito lecito* di *assenza* di risultato
  - passare argomenti (realmente) opzionali a una funzione
- NON è invece inteso per
  - incapsulare un `null` dovuto a *violazione di precondizioni*
  - scenario tipico: clienti che non passano argomenti che avrebbero dovuto passare (la soluzione giusta sarà *lanciare eccezione*)
  - *evitare di validare l'input:* che un utente sbagli a immettere un dato è prevedibile, ma non significa che quel dato sia «opzionale»! (e neppure che siamo in presenza di una *situazione eccezionale*)

OPTIONAL: USO PRATICO

- Come mostrato negli esempi precedenti, esistono anche metodi di utilità che catturano casi d'uso tipici, evitando noiose trafile di **`if/else`**
  - in Java, **`ofNullable`** è una comoda variante di **`of`**, che incorpora la creazione di **`empty`** se l'elemento è **`null`**
  - in Scala, il factory method **`Option(…)`** svolge la stessa funzione
  - in entrambi, **`orElse`** è una comoda variante di **`get`** che specifica un elemento T alternativo, da restituire se l'optional è vuoto
- Altri metodi sono pensati per favorire l'integrazione con le lambda expression (che vedremo presto..):
  - in entrambi, **`filter`** accetta una lambda che restituisce un boolean
  - in Java, **`ifPresent`** accetta una lambda che consuma un valore
  - in entrambi, **`orElseGet`** accetta una lambda che fornisce un valore

Optional: DETTAGLI

- In particolare:
  - In Java, **ofNullable(…)** è una comoda variante di **of**, che incorpora la creazione di **empty** se l'elemento è **null**

Java

```
Optional.ofNullable(x)
```

equivale a

```
(x==null) ? Optional.empty() : Optional.of(x);
```

  - In Scala, **Option(…)** fa la stessa cosa

Scala

```
Option(x)
```

equivale a

```
if(x==null) None else Some(x);
```

Optional: DETTAGLI

- In particolare:
  - In Java, **orElse** è una comoda variante di **get** che incorpora un elemento T alternativo, da restituire se l'optional è vuoto (ossia incorpora **null**)

Java

```
x.orElse(y)
```

equivale a

```
x.isPresent() ? x.get() : y
```

  - In Scala, **orElse** fa la stessa cosa, ma maneggia dei **Some(…)** anziché direttamente i valori contenuti

Scala

```
x.orElse(y)
```

equivale a

```
if(x.isDefined) x.get else y
```

Optional: ESEMPIO 4

Java

```
String s1 = null;
String s2 = "ciao";

Optional<String> opt1 = Optional.ofNullable(s1);
Optional<String> opt2 = Optional.ofNullable(s2);

String value1 = opt1.orElse("boh");
String value2 = opt2.orElse("buh");

System.out.println(value1);
System.out.println(value2);
```

opt1 è vuoto → scatta l'else
opt2 è presente → si estrae

```
boh
ciao
```

Scala

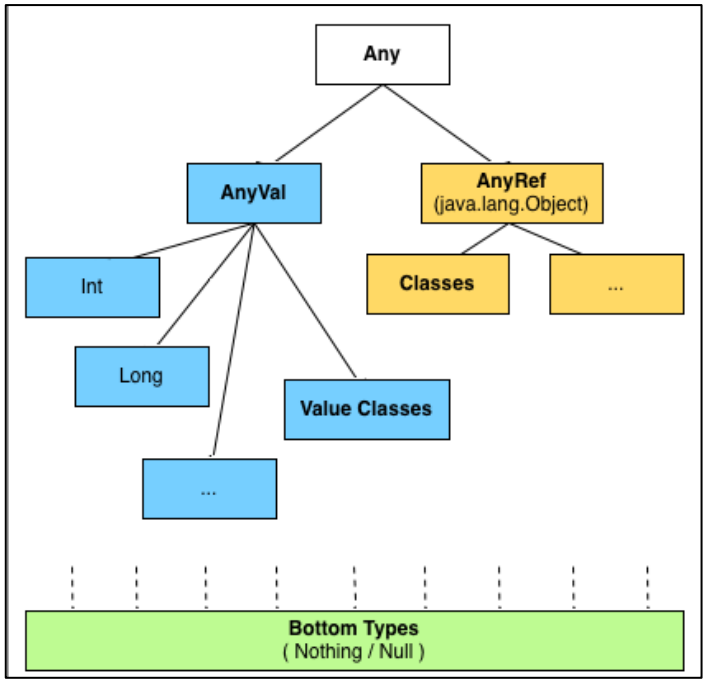
```
val s1 : String = null;
val s2 : String = "ciao";

val opt1 : Option[String] = None
val opt2 : Option[String] = Some(s2);
val opt0 : Option[String] = Some(s1);

val value1 = opt1.orElse(Some("boh")); println(value1);
val value2 = opt2.orElse(Some("buh")); println(value2);
val value0 = opt0.orElse(Some("void")); println(value0);
```

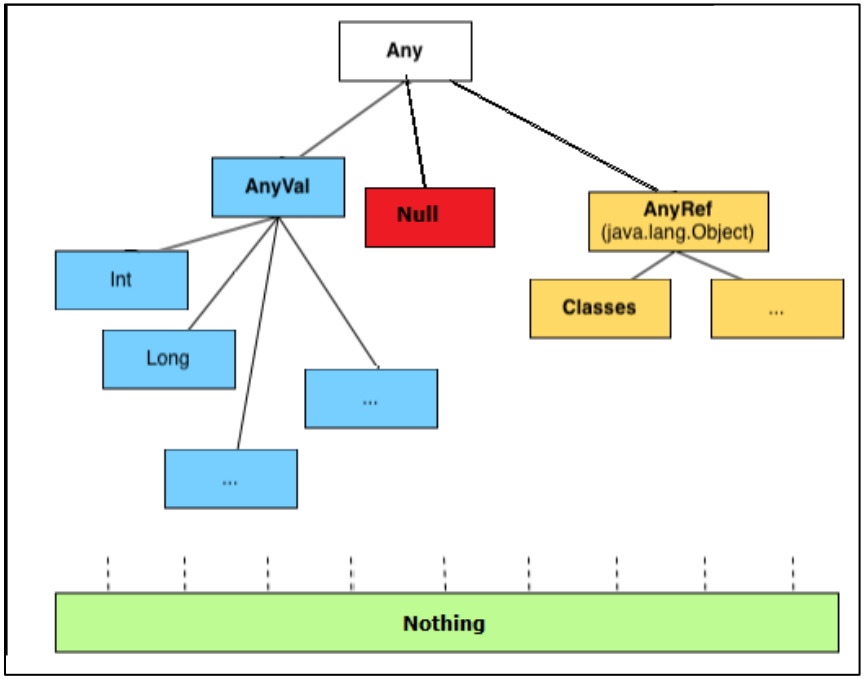
Pessima pratica! Non si dovrebbe mai usare `Some` per incapsulare un null! Con `Option(s1)` si evita

```
Some(boh)
Some(ciao)
Some(null)
```

NULL SAFETY IN SCALA 3 with Explicit Nulls

- In Scala 3 è possibile abilitare gli *Explicit Nulls*
- In tal caso la classe **`Null`**, che di norma è un bottom type come **`Nothing`**, viene *concettualmente spostata e fatta derivare direttamente da* ***`Any`***





NULL SAFETY IN SCALA 3 with Explicit Nulls

- Scala: Null Safety
  - In Scala, la costante **`null`** è un oggetto di classe **`Null`**
  - In Scala 2 (e anche Scala 3, senza *explicit null* abilitati), la classe **`Null`** è un bottom type come **`Nothing`**: come tale, è compatibile con chiunque
    → si può scrivere **`x = null`** *per qualunque oggetto* **`x`**
  - In Scala 3 con *explicit null* la classe **`Null`** deriva invece direttamente da **`Any`**: come tale, diviene *intenzionalmente incompatibile* con qualunque altro tipo
    → NON si può MAI scrivere **`x = null`**

```
var x : Int = null;  // NO!
```

  - Nei (rari) casi in cui abbia senso e si desideri farlo, per assegnare a un riferimento **`null`** occorre seguire una *sintassi speciale*

NULL SAFETY IN SCALA 3 with Explicit Nulls

- Scala: Null Safety
  - In Scala, la costante **`null`** è un oggetto di classe **`Null`**
  - In Scala 2 (e anche Scala 3, senza *explicit null* abilitati), la classe **`Null`** è un bottom type come **`Nothing`**: come tale, è compatibile con chiunque
    → si può scrivere **`x = null`** *per qualunque oggetto* **`x`**
  - In Scala 3 con explicit nulls abilitati, la nuova sintassi col doppio tipo, di cui uno sia **`Null`**, fa *emergere esplicitamente* il *design intent*

```
var y : Int | Null = null; // OK
```

NULL SAFETY IN KOTLIN

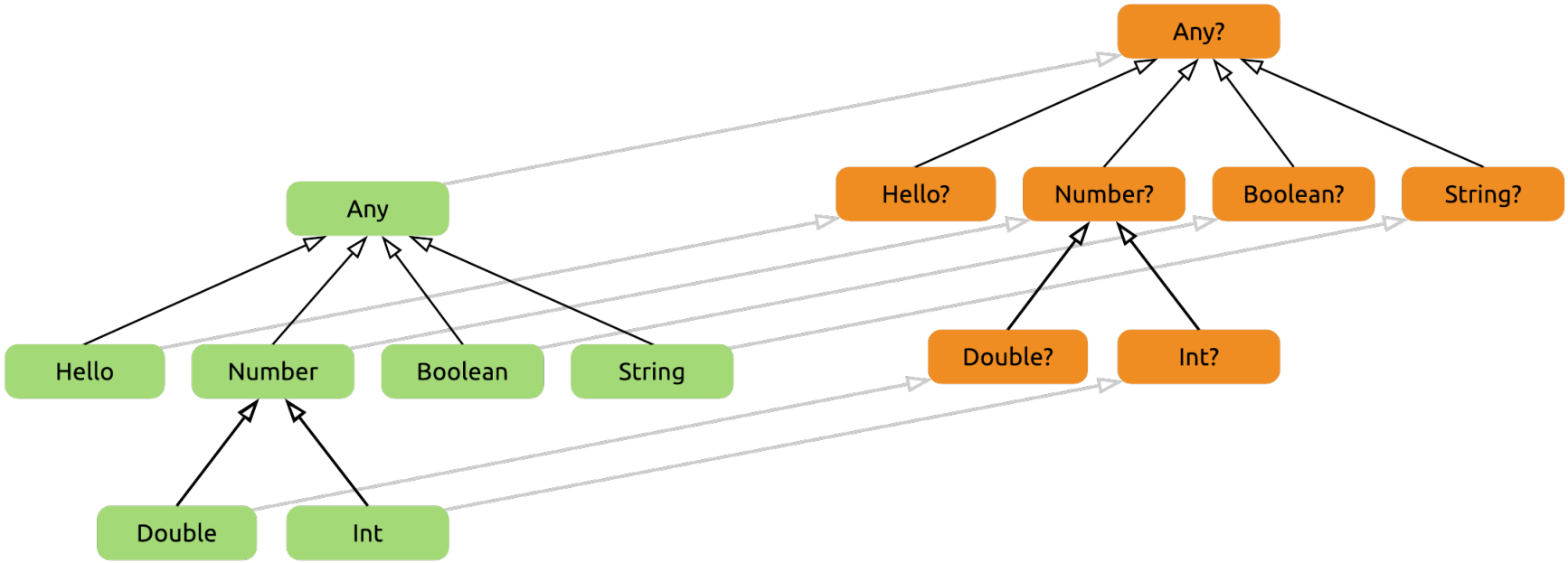
- In Kotlin, la null safety è *embedded nel linguaggio*
  - a differenza di Java, non vi è alcun tipo *Optional* di libreria
  - a differenza di Scala, non vi è neppure alcuna classe ***`Null`***
- Viceversa, il linguaggio distingue fra:
  - tipi *non-nullable* (quelli «standard»), che *non possono* *essere* ***`null`***

    ESEMPI: **`String`**, **`Int`**, **`Counter`**, etc.
  - tipi *nullable,* che *possono* essere **`null`** *ma devono essere denotati esplicitamente come tali tramite il suffisso* **`?`**

    ESEMPI: **`String?`**, **`Int?`**, **`Counter?`**, etc.
- Nasce quindi una *doppia tassonomia* di tipi
  - tassonomia «principale», dei tipi *non-nullable*
  - tassonomia «ombra», dei tipi *nullable*

NULL SAFETY IN KOTLIN

non-nullable types vs. *nullable* types



NULL SAFETY IN KOTLIN

- Quindi:
  - un normale riferimento è *non-nullable*
    → pertanto, *non* gli può essere assegnato ***null***
  - un riferimento con suffisso **?** è invece *nullable*
    → gli può essere assegnato ***null***

```
// val s1 : String = null; // rejected, cannot be null
val s1 : String? = null;   // OK, uses a nullable type
val s2 : String = "ciao";  // OK, is not null
```

Kotlin

- La differenza è che:
  - sui tipi *non-nullable* si possono effettuare le usuali chiamate
  - sui tipi *nullable*, invece, *non* è possibile effettuare chiamate o selezioni di campi con la classica dot notation **.**
    → per agire su di essi occorrono nuovi *operatori specifici*

NULL SAFETY IN KOTLIN

- Sui tipi *nullable* è possibile agire solo tramite
  - *safe calls* → operatore `?.`
  - *non-null asserted call* → operatore `!!.`
- Una *safe call* effettua la chiamata *solo* se il riferimento non è nullo: altrimenti, restituisce `null` *senza chiamare alcunché*
  - di fatto, incorpora il check `if(…!=null)`, evitando così le NPE
- Una *non-null asserted call* effettua *comunque* la chiamata, *tacitando il sistema di null safety* → rischio di NPE
  - approccio «for the NPE lovers»: se a run-time il riferimento è *null*, esplode tutto con NPE

NULL SAFETY IN KOTLIN

– al posto del metodo **`orElse`** degli Optional, Kotlin introduce un operatore detto, per la sua forma, *Elvis Operator* **`?:`**

ESEMPIO

Kotlin

```
// val s1 : String = null;  // rejected
val s1 : String? = null;    // OK with nullable type
val s2 : String = "ciao";

println(s1);                // it's null, prints "null"
// println(s1.length)       // rejected, because it's unsafe
println(s1?.length)         // OK, safe call --> it's null, prints "null"
println(s1?.length ?: -1)   // OK, safe call + Elvis operator for alternative --> prints -1
println(s1!!.length)        // non-null asserted call --> NPE at runtime

println(s2);                // it's "ciao", prints "ciao"
println(s2.length)          // accepted, because it's safe --> prints 4
println(s2?.length)         // OK, (useless) safe call --> prints 4
println(s2?.length ?: -1)   // OK, (useless) safe call + Elvis operator for alternative --> prints 4
println(s2!!.length)        // non-null asserted call --> possible NPE at runtime, but here prints 4
```

NULL SAFETY IN C# 8.0

C#

- Stessa sintassi di Kotlin per i nullable types ***`Tipo?`***
- Come in Kotlin, si può agire sui tipi *nullable* solo:
  - tramite *safe calls* → operatore **`?.`** (= Kotlin)
  - tramite *non-null asserted call* → operatore **`!.`** (≠ Kotlin)
  - tramite l'equivalente dell'*Elvis operator* → operatore **`??`** (≠ Kotlin)
- La direttiva **`#nullable`** controlla il comportamento del compilatore in presenza di nullable types:

  - `#nullable enable`: Imposta il contesto di annotazione nullable e il contesto di avviso Nullable su **Enabled**.
  - `#nullable disable`: Imposta il contesto di annotazione nullable e il contesto di avviso Nullable su **disabled**.
  - `#nullable restore`: Ripristina il contesto di annotazione nullable e il contesto di avviso Nullable nelle impostazioni del progetto.
  - `#nullable disable warnings`: Impostare il contesto di avviso Nullable su **disabled**.
  - `#nullable enable warnings`: Impostare il contesto di avviso Nullable su **Enabled**.
  - `#nullable restore warnings`: Ripristina il contesto di avviso Nullable nelle impostazioni del progetto.
  - `#nullable disable annotations`: Impostare il contesto di annotazione Nullable su **disabled**.
  - `#nullable enable annotations`: Impostare il contesto di annotazione Nullable su **Enabled**.
  - `#nullable restore annotations`: Ripristina il contesto di avviso delle annotazioni nelle impostazioni del progetto.

NULL SAFETY IN C# 8.0

ESEMPIO

```
#nullable enable // not mandatory but strongly suggested

// val s1 : String = null;  // rejected
string? s1 = null;  // OK with nullable type
string s2 = "ciao";

Console.WriteLine(s1);                  // it's null, prints "null"
// println(s1.length);                  // rejected, because it's unsafe
Console.WriteLine(s1?.Length);          // OK, safe call --> it's null, prints empty line
Console.WriteLine(s1?.Length ?? -1);    // OK, safe call + ?? operator for alternative --> prints -1
//Console.WriteLine(s1!.Length);        // non-null asserted call --> NPE at runtime

Console.WriteLine(s2);                  // it's "ciao", prints "ciao"
Console.WriteLine(s2.Length);           // accepted, because it's safe --> prints 4
Console.WriteLine(s2?.Length);          // OK, (useless) safe call --> prints 4
Console.WriteLine(s2?.Length ?? -1);    // OK, (useless) safe call + ?? operator for alternative --> prints 4
Console.WriteLine(s2!.Length);          // non-null asserted call --> possible NPE at runtime, but here prints 4
```

```
-1
ciao
4
4
4
4
```

Direttiva (non obbligatoria)

C#

Se il riferimento è nullo, C# stampa una riga vuota anziché la stringa «null»

Operatori per nullable types:
`?.` `??` `!?`